«TSİFRA» MMC
Fənlərarası Tədqiqatlar Jurnalı (demo versiya)
Cild 1, № 2 (2025)
s. 5–7 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

ELMİ MƏQALƏ

Termotsikl şəraitində perovskit təbəqələrinin stabilliyi: üzvi əlavələrin rolu

Dmitry Orlov[1]✉, **Vera Shestakova**[1], **Georgy Avetisyan**[2]

[1] «Kristall» Ural Materialşünaslıq Mərkəzi, Rusiya
[2] İrəvan Kondensə Olunmuş Mühit Fizikası İnstitutu, Ermənistan
✉ Yazışma üçün müəllif: Dmitry Orlov, d.orlov@example.org

Daxil olub: 11 mart 2025 **Qəbul edilib:** 22 iyul 2025 **Dərc edilib:** 25 sentyabr 2025

ANNOTASİYA

Halogenid perovskitlər nazik təbəqəli fotovoltaika üçün ən perspektivli materiallardan biri hesab olunur, lakin onların praktik tətbiqi real istismar şəraiti üçün səciyyəvi olan temperatur dəyişmələrinə qarşı kifayət qədər stabil olmamaları ilə məhdudlaşır. Bu tədqiqatda üç üzvi əlavənin — fenetilammonium, tiokarbamid və polivinilpirrolidonun — −20 ilə +85 °C arasında termotsikl zamanı qarışıq kationlu perovskit təbəqələrinin deqradasiyasına təsiri öyrənilir. Təbəqələr antihəlledicinin köməyi ilə mərkəzdənqaçma üsulu ilə örtmə (spin coating) metodu ilə alınmış və 0, 50, 100 və 200 tsikldən sonra rentgen difraksiyası, skanedici elektron mikroskopiyası və fotolüminessensiya spektroskopiyası metodları ilə xarakterizə edilmişdir. Nəzarət nümunələrində artıq 100 tsikldən sonra qurğuşun yodid fazası yaranır, dənələrin sərhədləri boyunca mikroçatlar əmələ gəlir və fotolüminessensiyanın intensivliyi təxminən iki dəfə azalır. 1,5 mol% konsentrasiyada fenetilammoniumun əlavə edilməsi deqradasiyanı ləngidir: 200 tsikldən sonra fotolüminessensiyanın ilkin intensivliyinin 87%-i saxlanılır və ikinci dərəcəli fazalar aşkar edilmir. Tiokarbamid dənələrin ölçüsünü artırır, lakin termotsiklə davamlılığa zəif təsir göstərir, polivinilpirrolidon isə çatlamanı effektiv şəkildə yatırır. Əlavələrin stabilləşdirici təsirini səth defektlərinin passivasiyası və mexaniki gərginliklərin relaksasiyası ilə əlaqələndirən mexanizm təklif olunur. Nəticələr çevik günəş modulları üçün tərkiblərin hazırlanmasında istifadə oluna bilər.

Açar sözlər: perovskitlər; nazik təbəqələr; termotsikl; deqradasiya; defektlərin passivasiyası; fotovoltaika

Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

Dmitry Orlov[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.

Keywords: perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

İstinad üçün: Orlov D., Shestakova V., Avetisyan G. Termotsikl şəraitində perovskit təbəqələrinin stabilliyi: üzvi əlavələrin rolu. *Open Journal Systems platformasında demo jurnal* 2025;1(2):5–7.
Maliyyələşdirmə: «Horizont» Fənlərarası Tədqiqatlara Dəstək Fondu

1 GİRİŞ

Son on beş il ərzində perovskit günəş elementlərinin faydalı iş əmsalı bir neçə faizdən silisium elementləri ilə müqayisə edilə bilən qiymətlərə qədər artmışdır. Kommersiyalaşdırmanın qarşısındakı əsas maneə stabillik olaraq qalır: rütubətin, işığın və temperaturun təsiri altında perovskitin kristal qəfəsi qurğuşun yodidin ayrılması ilə parçalanır.

Termotsikl — temperaturun dəfələrlə dəyişməsi — ən sərt sınaqlardan biridir, çünki təbəqə ilə altlığın istidən genişlənmə əmsallarının fərqi mexaniki gərginliklərin toplanmasına səbəb olur. İşin məqsədi təbəqələrin termotsiklə davamlılığını artırmaq üçün müxtəlif təbiətli üç üzvi əlavənin effektivliyini müqayisə etməkdir.

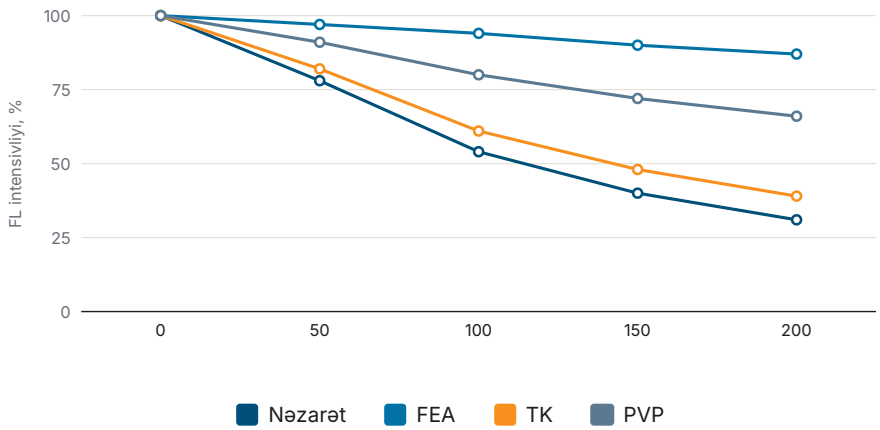
2 MATERİALLAR VƏ METODLAR

Sezium, formamidinium və metilammonium əsaslı (CsFAMA), yodun qismən bromla (15%) əvəzləndiyi qarışıq kationlu perovskit təbəqələri keçirici örtüklü şüşə altlıqlara antihəlledicinin damcı-damcı əlavə edilməsi ilə mərkəzdənqaçma üsulu ilə çəkilmiş və 100 °C-də yandırılmışdır. Əlavələr prekursor məhluluna daxil edilmişdir: fenetilammonium yodid (FEA, 1,5 mol%), tiokarbamid (TK, 3 mol%) və polivinilpirrolidon (PVP, 0,5 kütlə%).

Termotsikl inert atmosferdə iqlim kamerasında aparılmışdır: bir tsikl temperaturun 5 °C/dəq sürətlə dəyişməsi şəraitində −20 °C-də 15 dəq və +85 °C-də 15 dəq saxlanmanı əhatə edirdi. 0, 50, 100 və 200 tsikldən sonra nümunələr rentgen difraksiyası, elektron mikroskopiyası və stasionar fotolüminessensiya metodları ilə tədqiq edilmişdir.

3 NƏTİCƏLƏR

Fotolüminessensiyanın inteqral intensivliyinin tsikllərin sayından asılı olaraq dəyişməsi Şəkil 1-də göstərilmişdir. Nəzarət nümunələrində intensivlik 100 tsikldən sonra ilkin qiymətin 54%-inə, 200 tsikldən sonra isə 31%-inə qədər azalır; eyni zamanda difraktoqramlarda 2θ = 12,7°-də qurğuşun yodidin refleksi əmələ gəlir.



Şəkil 1. Termotsikllərin sayından asılı olaraq təbəqələrin fotolüminessensiyasının nisbi intensivliyi, %

Ən yüksək stabilliyi FEA olan təbəqələr nümayiş etdirmişdir: onlarda hətta 200 tsikldən sonra da ikinci dərəcəli fazalar aşkar edilməmişdir. PVP əlavəsi mikroçatların əmələ gəlməsini praktik olaraq tamamilə yatırır, lakin fotolüminessensiya intensivliyinin tədricən azalmasının qarşısını almır. Ümumiləşdirilmiş xüsusiyyətlər Cədvəl 1-də verilmişdir.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

Cədvəl 1. 200 tsikldən əvvəl və sonra təbəqələrin xüsusiyyətləri

Nümunə	Dənələrin ölçüsü, nm	200 tsikldən sonra FL, %	PbI_2 fazası	Çatlar
Nəzarət	310	31	var	çox
FEA 1,5 mol%	340	87	yoxdur	tək-tük
TK 3 mol%	520	39	var	çox
PVP 0,5 kütlə%	290	66	izləri	yoxdur

4 MÜZAKİRƏ

FEA-nın stabilləşdirici təsirini dənələrin səthində defektləri passivləşdirən və halogen ionlarının miqrasiyasına mane olan nazik ikiölçülü perovskit təbəqəsinin formalaşması ilə izah etmək olar. PVP, görünür, başqa cür təsir göstərir: dənələrin sərhədlərində lokallaşmış polimer zəncirləri mexaniki gərginlikləri qismən relaksasiya edir və çatlamanın qarşısını alır.

Mexanizmlərin fərqli olması əlavələrin kombinə edilmiş tətbiqi imkanını açır. FEA və PVP-nin eyni vaxtda daxil edilməsi ilə aparılmış ilkin eksperimentlər 200 tsikldən sonra fotolüminessensiya intensivliyinin 91%-nin saxlanıldığını göstərir; bu, tam günəş elementlərinin tərkibində əlavə yoxlama tələb edir.

5 YEKUN

Fenetilammonium perovskit təbəqələrinin termotsiklə davamlılığını artırmaq üçün tədqiq edilmiş əlavələrdən ən effektividir, polivinilpirrolidon isə çatlamanı effektiv şəkildə yatırır. Müxtəlif təsir mexanizmlərinə malik əlavələrin birləşdirilməsi perspektivli strategiya kimi görünür.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır